Qüestió 6

Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

a) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B. Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B, és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$. [1 punt]

> **Pista.** El vector normal de π és, precisament, $\vec{AB}$: calcula'l, troba el punt mitjà entre A i B, i escriu l'equació del pla en la forma $ax + by + cz + d = 0$. Per a la justificació, planteja l'equació $d(P, A) = d(P, B)$ o, per evitar les arrels quadrades, directament pots plantejar aquesta altra equació: $d(P, A)^2 = d(P, B)^2$. Desenvolupa i simplifica: veuràs com apareix exactament la mateixa equació del pla.

b) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta. [0,75 punts]

> **Pista.** Aplica la fórmula de la distància d'un punt a un pla als dos casos. I sobre si és casualitat: recorda com has construït π a l'apartat *a)* (perpendicular a AB i pel seu punt mitjà). Sobre quin punt de π es projecten ortogonalment A i B?

c) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea. [0,75 punts]

> **Pista.** Un triangle és isòsceles quan té dos costats iguals. Abans de calcular res, comprova si C pertany al pla π de l'apartat *a)*: què en dedueixes sobre $d(C, A)$ i $d(C, B)$? (També pots calcular les longituds $|\vec{AB}|$, $|\vec{AC}|$ i $|\vec{BC}|$ i comparar-les.) Per a l'àrea, en l'espai tridimensional la via més còmoda és la fórmula vectorial $\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$ (la meitat del mòdul del producte vectorial de dos costats del triangle).